Pythagoras en de rechthoekige driehoek

29 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De schuine zijde berekenen

Bereken de schuine zijde. Schrijf je berekening erbij.

1. schuine zijde c

a) $a = 5, b = 12$ _____ b) $a = 8, b = 15$ _____

c) $a = 20, b = 21$ _____ d) $a = 1, b = 1$ _____

e) $a = 2, b = 3$ _____

2 Aftrekken in plaats van optellen

Je kent de schuine zijde c en één rechthoekszijde. Bereken de andere.

2. zijde b

a) $c = 25, a = 7$ _____ b) $c = 10, a = 6$ _____

c) $c = 26, a = 24$ _____ d) $c = 5, a = 3$ _____

3 Is de driehoek rechthoekig?

Reken na met de omgekeerde stelling en duid aan.

3. zijden 8, 15 en 17

◯ rechthoekig ◯ niet rechthoekig

4. zijden 6, 7 en 9

◯ rechthoekig ◯ niet rechthoekig

5. zijden 7, 24 en 25

◯ rechthoekig ◯ niet rechthoekig

6. zijden 5, 6 en 8

◯ rechthoekig ◯ niet rechthoekig

7. zijden 9, 40 en 41

◯ rechthoekig ◯ niet rechthoekig

4 Afstand tussen twee punten

Bereken de afstand. Gebruik de formule met de verschillen.

8. Afstand

a) $A(0,0)$ en $B(3,4)$ _____

b) $A(1,1)$ en $B(4,5)$ _____

c) $A(-3,2)$ en $B(3,10)$ _____

d) $A(2,7)$ en $B(2,1)$ _____

e) $A(-1,-1)$ en $B(2,3)$ _____

5 SOSCASTOA

Schrijf op welk goniometrisch getal je nodig hebt.

9. Welk getal?

a) je kent de schuine zijde en de hoek, je zoekt de overstaande _____

b) je kent de schuine zijde en de hoek, je zoekt de aanliggende _____

c) je kent de aanliggende en de hoek, je zoekt de overstaande _____

d) je kent de twee rechthoekszijden en je zoekt de hoek _____

6 Formules uit het hoofd

Schrijf de formule op.

10. De stelling van Pythagoras

11. De grondformule van de goniometrie

12. De tangens uit $\sin\alpha$ en $\cos\alpha$

13. De afstand tussen $A(x_1, y_1)$ en $B(x_2, y_2)$

7 Waarden invullen

Vul de tabel aan met de exacte waarden.

14.

α	$\sin\alpha$	$\cos\alpha$	$\tan\alpha$
$0°$			
$30°$			
$45°$			
$60°$			
$90°$			

8 De grondformule gebruiken

De hoek is scherp. Bereken het gevraagde.

15. Antwoord

a) $\sin\alpha = 0{,}6$, dan is $\cos\alpha$ _____

b) $\cos\alpha = 0{,}8$, dan is $\sin\alpha$ _____

c) $\sin\alpha = 0{,}28$, dan is $\cos\alpha$ _____

d) $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, dan is $\sin\alpha$ _____

9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

16. De stelling van Pythagoras geldt in elke driehoek.

◯ waar ◯ niet waar

17. De schuine zijde is altijd de langste zijde.

◯ waar ◯ niet waar

18. Er bestaat een scherpe hoek met $\cos\alpha = 1{,}2$.

◯ waar ◯ niet waar

19. Twee complementaire hoeken zijn samen $90°$.

◯ waar ◯ niet waar

20. De goniometrische cirkel heeft straal 1.

◯ waar ◯ niet waar

21. Een afstand tussen twee punten kan negatief zijn.

◯ waar ◯ niet waar

22. $\tan 45° = 1$.

◯ waar ◯ niet waar

10 Exact of benaderd?

Duid aan welk antwoord het exacte is.

23. de diagonaal van een vierkant met zijde 1

◯ $\sqrt{2}$ ◯ $1{,}41$

24. $\sin 60°$

◯ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ◯ $0{,}87$

25. de schuine zijde bij $a = 2$ en $b = 3$

◯ $\sqrt{13}$ ◯ $3{,}61$

11 Toepassen

Maak eerst een schets met de gegevens erop.

26. Een ladder van 13 meter staat met de voet 5 meter van de muur. Hoe hoog reikt hij?

27. Een balk is 6 bij 8 bij 24 cm. Hoe lang is de ruimtediagonaal?

12 Zelf de werkwijze opschrijven

Schrijf op welke formule je gebruikt en wat je uitrekent.

28. Je staat 40 meter van een toren en kijkt onder $35°$ naar de top. Welke formule gebruik je, en wat reken je uit?

29. Een televisie heeft een diagonaal van 40 inch en een beeldverhouding $16 : 9$. Hoe reken je de breedte uit? Schrijf de werkwijze op.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De schuine zijde berekenen

1 a) 13 · b) 17 · c) 29 · d) $\sqrt{2}$ · e) $\sqrt{13}$

2. Aftrekken in plaats van optellen

2 a) 24 · b) 8 · c) 10 · d) 4

3. Is de driehoek rechthoekig?

3 rechthoekig
4 niet rechthoekig
5 rechthoekig
6 niet rechthoekig
7 rechthoekig

4. Afstand tussen twee punten

8 a) 5 · b) 5 · c) 10 · d) 6 · e) 5

5. SOSCASTOA

9 a) $\sin\alpha$ · b) $\cos\alpha$ · c) $\tan\alpha$ · d) $\tan\alpha$

6. Formules uit het hoofd

10 $a^2 + b^2 = c^2$
11 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
12 $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$
13 $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

7. Waarden invullen

14 $0°$: 0, 1, 0 · $30°$: $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{3}$ · $45°$: $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 1 · $60°$: $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\sqrt{3}$ · $90°$: 1, 0, bestaat niet

8. De grondformule gebruiken

15 a) $0{,}8$ · b) $0{,}6$ · c) $0{,}96$ · d) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

9. Waar of niet waar?

16 niet waar
17 waar
18 niet waar
19 waar
20 waar
21 niet waar
22 waar

10. Exact of benaderd?

23 $\sqrt{2}$
24 $\frac{\sqrt{3}}{2}$
25 $\sqrt{13}$

11. Toepassen

26 $\sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ meter.
27 Grondvlakdiagonaal $\sqrt{36 + 64} = 10$, dan $\sqrt{100 + 576} = \sqrt{676} = 26$ cm.

12. Zelf de werkwijze opschrijven

28 De tangens: hoogte $= 40 \cdot \tan 35°$, dus ongeveer 28 meter. (Je ooghoogte komt er nog bij.)
29 Stel de breedte $16k$ en de hoogte $9k$. Dan is $(16k)^2 + (9k)^2 = 40^2$, dus $337k^2 = 1600$ en $k \approx 2{,}18$. De breedte is $16k \approx 34{,}9$ inch.